



Nom et Prénom :

N° carte étudiant:

Groupe:

Devoir Surveillé

Systèmes logiques et architecture des ordinateurs

(15 Novembre 2023)

Filière : 1^{ère} année Licence en Sciences informatiques

Durée : 0,45 h

Proposé par: Wafa Makni, Nader Gassara

Les documents et les calculatrices ne sont pas autorisés.

Le sujet comporte quatre pages.

Exercice 1 (12 points)

1-Coder le nombre $(-16)_{10}$ selon les formats suivants si c'est possible (sinon indiquer pourquoi) **(3 points)**

- Valeur signée (SVA) sur 5 bits :

--	--	--	--	--

- Complément à 1 sur 5 bits :

--	--	--	--	--

- Complément à 2 sur 5 bits :

--	--	--	--	--

2-Donner la valeur en base 10 du nombre binaire signé (10001) sachant qu'il est codé par les méthodes : **(2 points)**

a- Signe valeur absolue sur 5 bits

.....

.....

.....

b- Complément à 2 sur 5 bits

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

[illegible][illegible]

This image shows a single sheet of white paper with ten evenly spaced, horizontal dotted lines running across its width. The lines are thin and black, typical of standard primary school handwriting practice paper. There is no text or other markings on the page.

Exercice 2 (8 points)

On considère un système décrit par la table de vérité suivante : avec A, B, C, sont les entrées et F la sortie du système

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

1. En déduire l'expression de la sortie par les méthodes suivantes : **(2 points)**

a- Somme de produit (Forme disjonctive)

.....

b- Produit de somme (Forme conjonctive)

.....

.....

2. Simplifier l'expression de F (méthode somme de produit) avec les règles de l'algèbre de Boole.
(1 point)

.....

.....

3. Simplifier l'expression de la sortie en utilisant le tableau de Karnaugh. **(3 points)**

4. Dessinez le logigramme de cette fonction. **(1 point)**

5. Dessinez le logigramme de cette fonction utilisant que des fonctions NAND (Donnez l'équation de transformation). **(1 point)**